Práctica 5.2 Iptables Políticas

Manuel Acosta Balume

Índice

Práctica 5.2 Iptables Políticas..... 1
Configuración.....3
1. Configura el tráfico entre las 3 redes y las salidas a internet de todas las máquinas. (Realiza una captura en la que se muestra la configuración de ip de las 3 máquinas.).....3
2. Elimina todas las iptables del equipo que funciona como router.....4
3. Instala un servidor Apache en Secundario y Terciario. Edita el fichero /var/www/html/index.php para que se vea el nombre de la máquina. sudo apt install apache2.....4
Apartados..... 6
1. Rechaza las peticiones entrantes y salientes de HTTP al Secundario desde el equipo host (Usando principal).....6
1.1 Prueba a acceder al navegador despues de instalar a ver si te parece una página inicial. En el navegador http://ip_secundario..... 6
1.2 Bloquea con iptables el acceso desde el host.....6
1.3 Muestra el navegador del host y el de terciario para ver como conseguimos bloquée el host pero no las otras máquinas.....6
2. Tira los paquetes ICMP desde Terciario a Secundario (Iptables en los dos lados). (Usando principal).....7
3. Rechaza los paquetes ICMP desde Terciario a Principal (Usando principal).....8
4. Rechaza los paquetes ICMP desde Terciario a Principal (Usando principal). Vamos a configurar una política de lista blanca (Usando principal) . Es decir, vamos a bloquear todo el tráfico entrante y saliente de nuestro Secundario y también el tráfico dirigido a las otras redes. Por lo tanto, todo tráfico que entra o pase por el router se rechazará. Elimina todas las reglas anteriores.....9
4.1 Borra Todas las Iptables.....9
4.2 Tira todos los paquetes de la tabla INPUT del router.....9
4.3 Tira todos los paquetes de la tabla OUTPUT del router.....9
4.4 Tira todos los paquetes de la tabla FORWARD del router.....9
4.5 Muestra Toda la configuración del punto 4 junta.....9
5. Permite tráfico ICMP hacia Secundario haciendo uso del módulo de estados. (Usando principal).....9
5.1 Permitir la conexión de NEW (nueva) de Terciario a Secundario.....9
5.2 Permitir la conexión de ESTABLISHED (estable) de Secundario a Terciario.....10
5.3 Prueba a hacer ping de Terciario a Secundario y posteriormente de Secundario a Terciario . ¿Qué sucede?..... 10
6. Configura el NAT de las 3 máquinas virtuales para que puedan salir a internet (Usando principal)..... 10
7. Permite tráfico HTTP entrante y saliente al Principal desde el host haciendo uso del módulo de estados. (Usando principal)..... 11
8. Permite tráfico HTTP entrante y saliente al Secundario desde el host haciendo uso del módulo de estados. (Usando principal).....12

Configuración

1. Configura el tráfico entre las 3 redes y las salidas a internet de todas las máquinas. (Realiza una captura en la que se muestra la configuración de ip de las 3 máquinas.)

Principal:

```
GNU nano 7.2
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3  inet static
        address 192.168.0.58
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        dns-nameservers 8.8.8.8

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.200.1
        netmask 255.255.255.0

auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
        address 192.168.100.1
        netmask 255.255.255.0
```

Secundario:

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.100.2
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.100.1
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

Terciaria:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.200.2
    netmask 255.255.255.0
    # ELIMINAR O COMENTAR LA SIGUIENTE LÍNEA
    gateway 192.168.200.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

2. Elimina todas las iptables del equipo que funciona como router.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -F
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t nat -F
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t mangle -F
```

3. Instala un servidor Apache en Secundario y Terciario. Edita el fichero /var/www/html/index.php para que se vea el nombre de la máquina. sudo apt install apache2

He tenido que editar /etc/resolv.conf y introducir esto en la enrutadora para que haya internet:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

Secundario:

```
  GNU nano 7.2                    /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Página de la Máquina Secundaria</title>
```

Terciaria:

```
  GNU nano 7.2                    /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Apartados

1. Rechaza las peticiones entrantes y salientes de HTTP al Secundario desde el equipo host (Usando principal).

1.1 Prueba a acceder al navegador despues de instalar a ver si te parece una página inicial. En el navegador http://ip_secundario

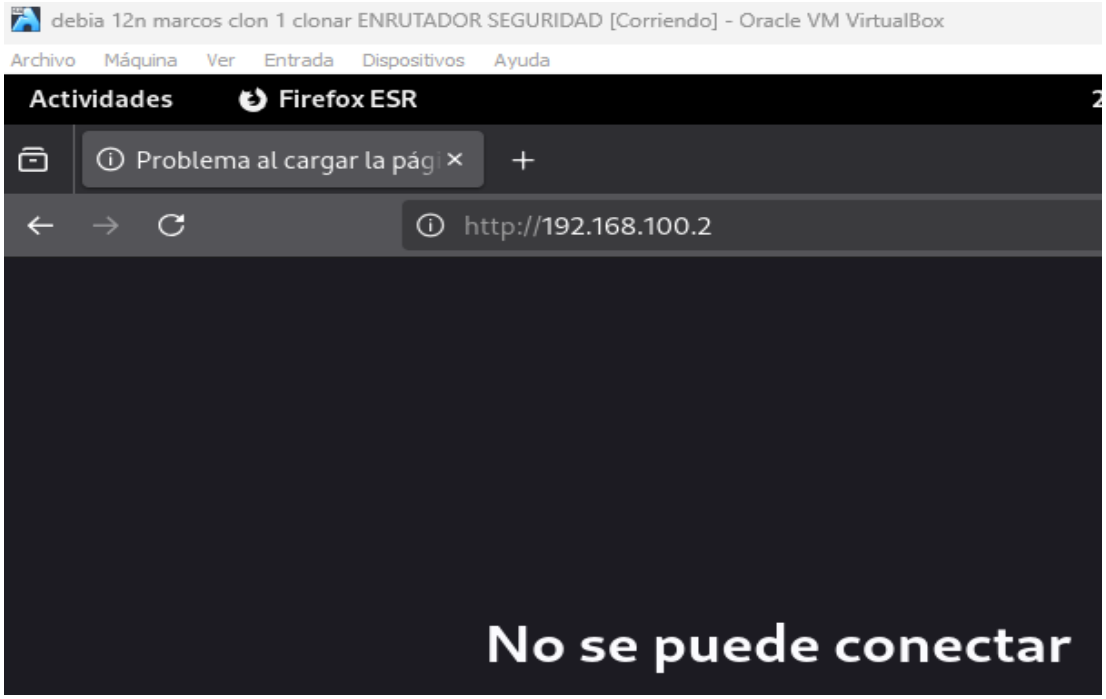
Desde principal

1.2 Bloquea con iptables el acceso desde el host.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A OUTPUT -d 192.168.100.2 -o enp0s9 -p tcp --dport 80 -j REJECT
```

1.3 Muestra el navegador del host y el de terciario para ver como conseguimos bloquée el host pero no las otras máquinas.

Desde el host/principal lo bloquea:



Desde Terciaria no lo bloquea:

2. Tira los paquetes ICMP desde Terciario a Secundario (Iptables en los dos lados). (Usando principal)

Desde principal:

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -s 192.168.200.2 -d 192.168.100.2 -p icmp -j DROP
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s9 -s 192.168.100.2 -d 192.168.200.2 -p icmp -j DROP
```

El primero bloquea desde Terciario (192.168.200.2 en enp0s9) a Secundario (192.168.100.2 en enp0s8) y el segundo desde Secundario (192.168.100.2 en enp0s8) a Terciario (192.168.200.2 en enp0s9)

El ping ya no funciona:

```
root@debian:/home/usuario# ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2054ms
```

```
root@cliente:/home/usuario# ping  192.168.200.2
PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.200.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5111ms
```

3. Rechaza los paquetes ICMP desde Terciario a Principal (Usando principal)

Desde principal:

```
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.200.2 -p icmp -j REJECT
```

Ahora pingeo desde terciario a principal y no funciona (unreachable):

```
root@debian:/home/usuario# ping 192.168.200.1
PING 192.168.200.1 (192.168.200.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.200.1 icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
From 192.168.200.1 icmp_seq=2 Destination Port Unreachable
^C
--- 192.168.200.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1296ms
```

4. Rechaza los paquetes ICMP desde Terciario a Principal (Usando principal). Vamos a configurar una política de lista blanca (Usando principal) . Es decir, vamos a bloquear todo el tráfico entrante y saliente de nuestro Secundario y también el tráfico dirigido a las otras redes. Por lo tanto, todo tráfico que entra o pase por el router se rechazará. Elimina todas las reglas anteriores.

4.1 Borra Todas las Iptables

Borra las tablas:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -X
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -F
```

4.2 Tira todos los paquetes de la tabla INPUT del router

```
sudo iptables -P INPUT DROP
```

4.3 Tira todos los paquetes de la tabla OUTPUT del router

```
sudo iptables -P OUTPUT DROP
```

4.4 Tira todos los paquetes de la tabla FORWARD del router

```
sudo iptables -P FORWARD DROP
```

4.5 Muestra Toda la configuración del punto 4 junta.

Ahora lo política por defecto es DROP (antes era accept).

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
```

5. Permite tráfico ICMP hacia Secundario haciendo uso del módulo de estados. (Usando principal)

5.1 Permitir la conexión de NEW (nueva) de Terciario a Secundario.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -s 192.168.200.2 -d 192.168.100.2
 -p icmp -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

5.2 Permitir la conexión de ESTABLISHED (estable) de Secundario a Terciario.

Permite el tráfico de respuesta para todas las conexiones (Si no Secundario no podría responder)

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Permite el inicio de la conexión ICMP (new) SOLO de Terciaria a Secundaria

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s9 -p icmp \
-s 192.168.200.2 -d 192.168.100.2 \
-m state --state NEW -j ACCEPT
```

5.3 Prueba a hacer ping de Terciario a Secundario y posteriormente de Secundario a Terciario . ¿Qué sucede?

```
root@debian:/home/usuario# ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.95 ms
```

```
root@cliente:/home/usuario# ping  192.168.200.2
PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.200.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5512ms
```

De Terciario a Secundario si funciona el ping porque puede iniciar conexiones (new). Pero de Secundario a Terciario no puede hacer ping ya que no puede crear nuevas conexiones, solo responder.

6. Configura el NAT de las 3 máquinas virtuales para que puedan salir a internet (Usando principal)

Primero tenemos que tener el net.ipv4.ip_forward=1 de /etc/sysctl.conf porque sino no enruta.

Esto es para que múltiples IP privadas compartan dirección IP pública al salir a internet:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

Esto para que nuestras interfaces puedan salir a internet (pueden recibir porque pusimos FORWARD ESTABLISHED ACCEPT en la 5.2):

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
```

Puedo salir a internet desde:

```
root@debian:/home/usuario# ping google.com
PING google.com (142.251.140.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dia01s03-in-f14.1e100.net (142.251.140.238): icmp_seq=1 ttl=112 time=7.55 ms
64 bytes from lcmada-ab-in-f14.1e100.net (142.251.140.238): icmp_seq=2 ttl=112 time=8.15 ms
```

```
root@cliente:/home/usuario# ping google.com
PING google.com (142.250.200.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad07s24-in-f14.1e100.net (142.250.200.78): icmp_seq=1 ttl=111 time=8.37 ms
64 bytes from mad07s24-in-f14.1e100.net (142.250.200.78): icmp_seq=2 ttl=111 time=7.56 ms
```

Desde Principal falla porque tenemos una whitelist y no pusimos los paquetes INPUT:

```
root@principal:/home/usuario# ping google.com
ping: google.com: Fallo temporal en la resolución del nombre
```

Para ello hay que:

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Permite la respuesta de internet una vez que se ha iniciado la comunicación.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
```

Permite que salgan los paquetes de la propia máquina.

Ahora si va el ping desde principal:

```
root@principal:/home/usuario# ping google.com
PING google.com (142.251.140.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmada-ab-in-f14.1e100.net (142.251.140.238): icmp_seq=1 ttl=113 time=7.36 ms
64 bytes from lcmada-ab-in-f14.1e100.net (142.251.140.238): icmp_seq=2 ttl=113 time=6.98 ms
```

7. Permite tráfico HTTP entrante y saliente al Principal desde el host haciendo uso del módulo de estados. (Usando principal).

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A INPUT -i enp0s3 -p tcp -s 192.168.0.8 -m multiport --dports 8
0,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

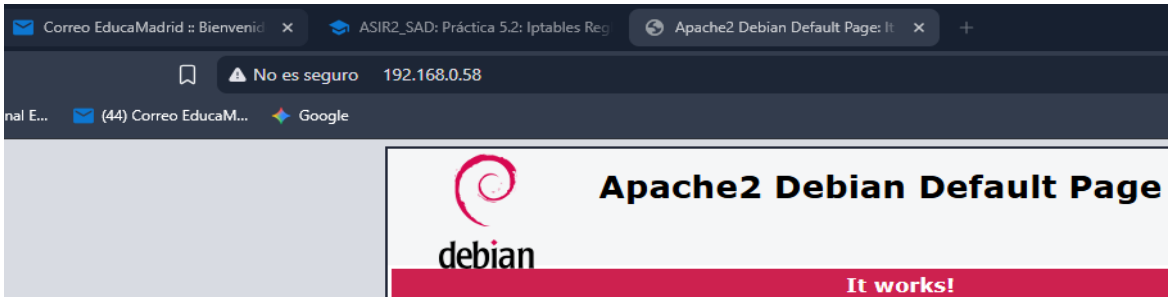
Permite al Host (192.168.0.8) iniciar conexiones (NEW) a los puertos 80/443 de la Principal.

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A OUTPUT -p tcp -d 192.168.0.8
 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permite que la Principal responda (ESTABLISHED) a la conexión iniciada por el Host

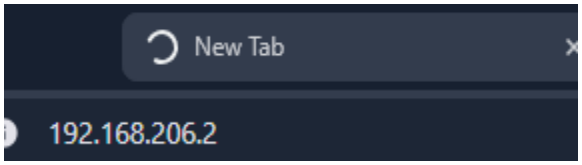
Para ver si funciona correctamente he instalado apache en principal:

Y ahora pruebo a conectarme desde mi Windows que es mi Host y funciona correctamente:



8. Permite tráfico HTTP entrante y saliente al Secundario desde el host haciendo uso del módulo de estados. (Usando principal)

Desde mi Windows (Host) intento conectarme a mi pagina web de Secundario y no puedo:



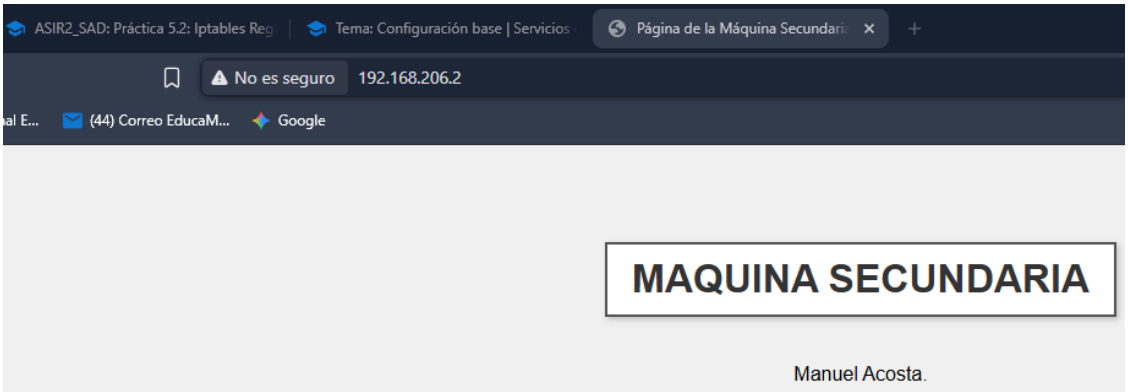
He tenido que cambiar la IP a Secundaria por lo de la ruta estática del router de clase:

```
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.206.2
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.206.1
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

En mi maquina Principal también:

```
auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
        address 192.168.206.1
        netmask 255.255.255.0
```

Desde Principal, permito al Host iniciar (NEW) conexiones HTTP/HTTPS (puertos 80 y 443) hacia la Secundaria:

```
root@principal:/home/usuario# sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s9 -p tcp \
-s 192.168.0.8 -d 192.168.206.2 \
-m multiport --dports 80,443 \
-m state --state NEW -j ACCEPT
```

Y desde mi Host ya puedo acceder a la pagina de Secundario por HTTP/HTTPS: